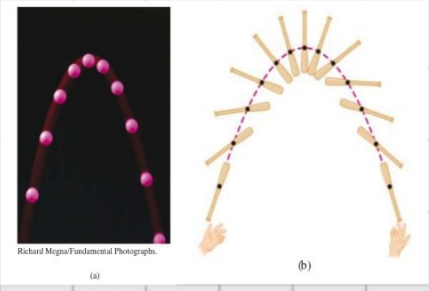
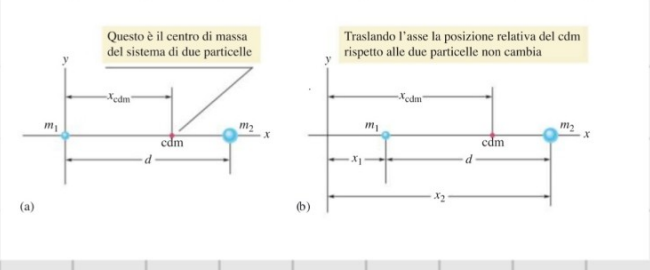
CENTRO DI MASSA



DEFINIAMO IL CENTRO DI MASSA (cdm), O CENTRO D'INERZIA DI UN SISTEMA DI PUNTI MATERIALI ALLO SCOPO DI PREVEDERE IL POSSIBILE MOTO DELL'INTERO SISTEMA

- IL CENTRO DI MASSA DI UN CORPO O DI UN SISTEMA DI CORPI È IL PUNTO CHE SI MUOVE COME SE TUTTA LA MASSA FOSSE IVI CONCENTRATA E COME SE TUTTE LE FORZE ESTERNE IVI AGISSERO

SISTEMI DI PARTICELLE



$$X_{cdm} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d$$

$$X_{cdm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

DUE PARTICELLE: LA FIGURA RAPPRESENTA DUE PUNTI MATERIALI DI MASSA m_1 E m_2 SEPARATI DA UNA DISTANZA d.

$$X_{cdm} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d$$

Supponiamo, per esempio, che sia $m_2 = 0$. In questo caso c'è soltanto una particella, m_1, e il centro di massa deve trovarsi nella posizione della particella; l'equazione 9.1 si riduce puntualmente a $x_{cdm} = 0$. Se $m_1 = 0$, di nuovo c'è solo una particella m_2, e abbiamo, come già ci aspettiamo, $x_{cdm} = d$. Se $m_1 = m_2$, le masse delle particelle sono uguali e il centro di massa sta a metà strada fra loro; l'equazione 9.1 si riduce a $x_{cdm} = \frac{1}{2} d$, ancora come previsto. Infine l'equazione 9.1 ci dice che, se m_1 e m_2 sono entrambi diversi da zero, x_{cdm} può soltanto essere compreso fra zero e d, il che significa che il centro di massa è situato in un punto fra le due particelle. Non è necessario far coincidere l'origine delle coordinate con una delle particelle.

La figura 9.2b rappresenta una situazione più generalizzata, in cui il sistema di coordinate è traslato verso sinistra. La posizione del centro di massa è ora definita da

$$X_{cdm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$X_{cdm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M}$$

$$M = m_1 + m_2$$

PIÙ PARTICELLE: N PARTICELLE SONO ALLINEATE LUNGO L'ASSE X. LA MASSA TOTALE È ALLORA $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ E LA POSIZIONE

DEL CENTRO DI MASSA DIVENTA

X $$X_{cdm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots + m_n x_n}{M} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i x_i$$

Y $$Y_{cdm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \dots + m_n y_n}{M} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i y_i$$

Z $$Z_{cdm} = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3 + \dots + m_n z_n}{M} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i z_i$$

3 DIMENSIONI

$$\vec{r}_{cdm} = X_{cdm}\,\vec{i} + Y_{cdm}\,\vec{j} + Z_{cdm}\,\vec{k} \longrightarrow \vec{r}_{cdm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i$$

CORPI RIGIDI

Un oggetto qualsiasi, come una mazza da baseball, contiene un così gran numero di particelle (atomi) che conviene considerarlo una distribuzione continua di materia. Le «particelle» diventano allora elementi infinitesimi di massa, le somme dell'equazione 9.5 si trasformano in integrali e le coordinate del centro di massa risultano così definite:

$$x_{cdm} = \frac{1}{M} \int x\, dm\,, \qquad y_{cdm} = \frac{1}{M} \int y\, dm\,, \qquad z_{cdm} = \frac{1}{M} \int z\, dm\,. \tag{9.9}$$

ove M ora è la massa dell'oggetto. Gli integrali ci consentono di usare efficacemente l'equazione 9.5 per un'infinità di punti materiali, evitando così una fatica inaffrontabile. Calcolare questi integrali per oggetti comuni, come un televisore o un gatto, sarebbe alquanto complicato, e quindi noi considereremo soltanto oggetti *uniformi*. Con ciò vogliamo dire che l'oggetto ha massa volumica (densità) ρ uniforme per ogni elemento dell'oggetto e quindi uguale in tutto il corpo; si può così scrivere in base alla (1.8)

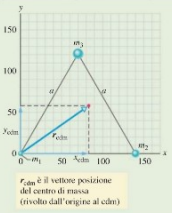
$$\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{M}{V}\,, \tag{9.10}$$

ove dV è il volume occupato da un elemento di massa dm e V è l'intero volume del corpo. Sostituendo a dm, nelle tre equazioni 9.9, il suo valore dato dalla (9.10), troviamo

$$x_{cdm} = \frac{1}{V} \int x\, dV\,, \qquad y_{cdm} = \frac{1}{V} \int y\, dV\,, \qquad z_{cdm} = \frac{1}{V} \int z\, dV\,. \tag{9.11}$$

ESERCIZIO n°1

Nella figura 9.3 vediamo tre particelle di massa $m_1 = 1{,}2$ kg, $m_2 = 2{,}5$ kg ed $m_3 = 3{,}4$ kg, collocate ai vertici di un triangolo equilatero di lato $a = 140$ cm. Dove si trova il loro centro di massa?



$$X_{cdm} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{3} m_i x_i \longrightarrow X_{cdm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$X_{cdm} = \frac{(1{,}2\ \text{kg})(0) + (2{,}5\ \text{kg})(140\ \text{cm}) + (3{,}4\ \text{kg})(70\ \text{cm})}{(1{,}2 + 2{,}5 + 3{,}4)\ \text{kg}} = 83\ \text{cm}$$

PARTICELLA	MASSA	X (cm)	y (cm)
1	1,2 kg	0	0
2	2,5 kg	140	0
3	3,4 kg	70	120

$M = m_1 + m_2 + m_3 \Rightarrow 7{,}1$ kg

$$Y_{cdm} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{3} m_i y_i \longrightarrow y_{cdm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$X_{cdm} = \frac{(1{,}2\ \text{kg})(0) + (2{,}5\ \text{kg})(0\ \text{cm}) + (3{,}4\ \text{kg})(120\ \text{cm})}{(1{,}2 + 2{,}5 + 3{,}4)\ \text{kg}} = 58\ \text{cm}$$

2ª LEGGE DI NEWTON PER UN SISTEMA DI PUNTI MATERIALI

ORA CHE SAPPIAMO COME TROVARE IL Cdm DI UN SISTEMA DI PARTICELLE, ESAMINIAMO COME ESSO SI MUOVE SOTTO L'AZIONE DI FORZE ESTERNE

- MOTO DEL Cdm DI UN SISTEMA: SOSTITUIAMO ALLE PALLE DA BILIARDO UN INSIEME DI n PARTICELLE, DI MASSE (EVENTUALMENTE) DIVERSE. QUESTE PARTICELLE SONO IDEALMENTE PRIVE DI VOLUME

E QUINDI DI ESTENSIONE; PER QUESTO SONO DETTE PUNTI MATERIALI NON SIAMO INTERESSATI AL MOTO DI OGNI SINGOLA PARTICELLA, MA SOLTANTO DEL LORO CENTRO DI MASSA. BENCHÈ QUESTO NON SIA ALTRO CHE UN PUNTO, SI MUOVE COME UNA PARTICELLA AVENTE MASSA UGUALE ALLA MASSA TOTALE DEL SISTEMA DI PARTICELLE: POSSIAMO ASSEGNARGLI UNA POSIZIONE, UNA VELOCITÀ ED UNA ACCELERAZIONE $F_{NET} = m \cdot a \rightarrow F_{NET} = m \cdot a_{cdm}$

F_{NET} È LA SOMMA VETTORIALE DI TUTTE LE FORZE ESTERNE CHE AGISCONO SUL SISTEMA

$$F_{NET} = m \cdot a_{cdm}$$

a_{cdm} È L'ACCELERAZIONE DEL CENTRO DI MASSA DEL SISTEMA

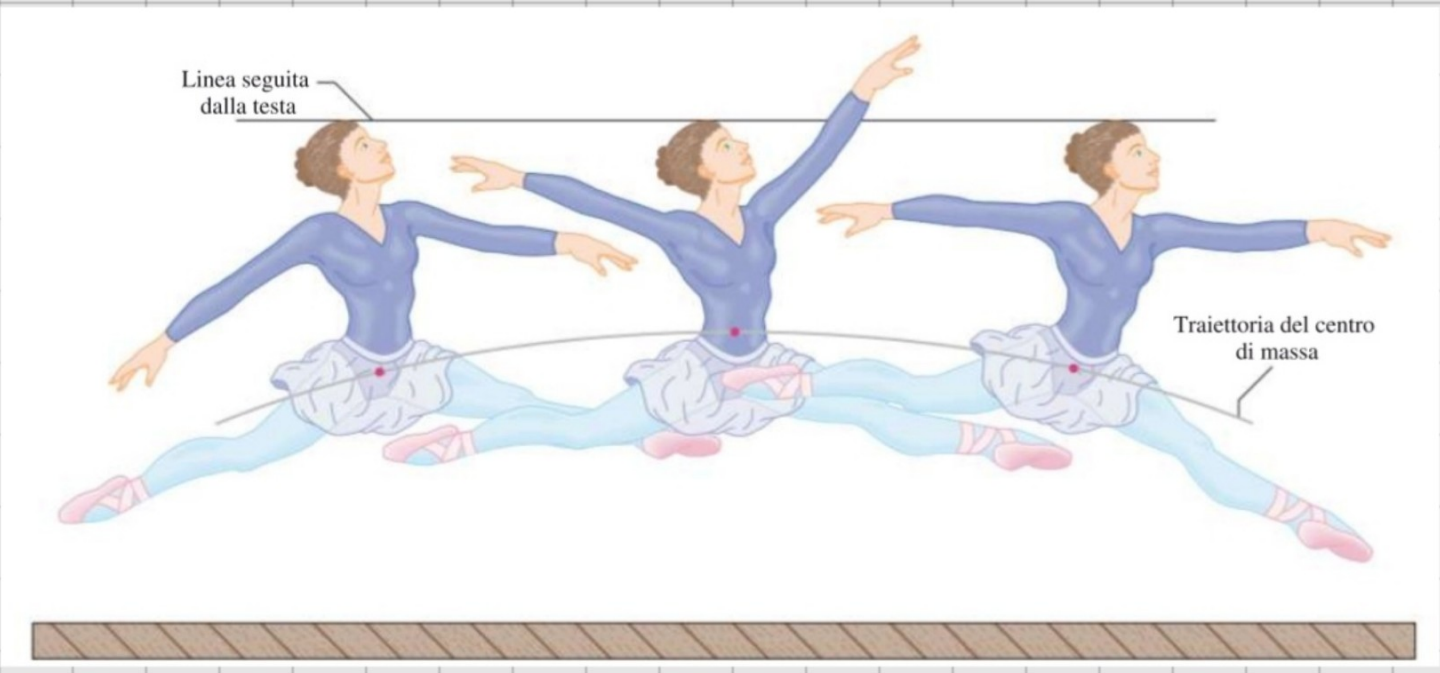
m È LA MASSA TOTALE DEL SISTEMA. SI SUPPONE CHE NESSUNA MASSA ENTRI O LASCI IL SISTEMA DURANTE IL MOTO, IN MODO CHE M RIMANGA COSTANTE. IL SISTEMA SI DEFINISCE IN QUESTO CASO CHIUSO

$F_{NET} = m \cdot a_{cdm}$ TRAMITE QUESTA EQUAZIONE, SI PUÓ SVILUPPARE IN 3 EQUAZIONI SCALARI CONTENENTI LE COMPONENTI DI F_{NET} E a_{cdm} SECONDO GLI ASSI COORDINATI

$$F_{NET,x} = m \cdot a_{cdm,x} \qquad F_{NET,y} = m \cdot a_{cdm,y} \qquad F_{NET,z} = m \cdot a_{cdm,z}$$

- PALLA DA BILIARDO: UNA VOLTA CHE LA PALLA HA LASCIATO LA STECCA, NESSUN'ALTRA FORZA ESTERNA AGISCE SUL SISTEMA, E COSÌ ESSENDO $F_{NET} = 0$, ASSICURA CHE ANCHE $a_{cdm} = 0$. SI DEDUCE CHE LA VELOCITÀ DEL Cdm DEL SISTEMA DELLE DUE PALLE È COSTANTE. QUANDO AVVIENE LO SCONTRO, ENTRANO IN GIOCO LE FORZE INTERNE,

ESERCITATE DA UNA PALLA SULL'ALTRA.



1

MASSA TOTALE DEL SISTEMA

$M\vec{r}_{cdm} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \dots + m_n\vec{r}_n$

È IL VETTORE CHE LOCALIZZA LA POSIZIONE DEL cdm

2

$M\vec{v}_{cdm} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \dots + m_n\vec{v}_n$

QUI $v_i = \frac{dr_i}{dt}$ È LA VELOCITÁ i-ESIMA PARTICELLA FINO A v_n. MENTRE $v_{cdm} = \frac{dr_{cdm}}{dt}$ È LA VELOCITÁ DEL CENTRO DI MASSA

3

$M\vec{a}_{cdm} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + m_3\vec{a}_3 + \dots + m_n\vec{a}_n$

QUI $a_i = \frac{dv_i}{dt}$ È L'ACCELERAZIONE i-ESIMA PARTICELLA FINO A a_n. MENTRE $a_{cdm} = \frac{dv_{cdm}}{dt}$ È L'ACCELERAZIONE DEL CENTRO DI MASSA

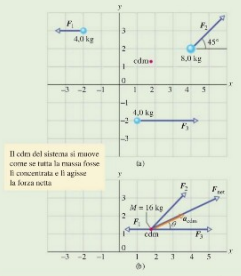
4

$M\vec{a}_{cdm} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$

PER LA SECONDA LEGGE DI NEWTON $m_i a_i$ È IL RISULTANTE F_i DELLE FORZE AGENTI SULLA i-ESIMA PARTICELLA FINO A F_n

ESERCIZIO n° 2

La figura 9.7a mostra un sistema di tre particelle, ciascuna soggetta a una differente forza *esterna*, tutte inizialmente a riposo. Le direzioni sono evidenziate in figura e i moduli valgono: $F_1 = 6{,}0$ N; $F_2 = 12$ N; $F_3 = 14$ N. Qual è l'accelerazione del centro di massa del sistema, e in che direzione si muove?



$\vec{F}_{NET} = M\vec{a}_{cdm} \longrightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = M\vec{a}_{cdm}$

$F_1 = 6\ N$
$F_2 = 12\ N$
$F_3 = 14\ N$

$M = m_1 + m_2 + m_3$
$M = (4 + 4 + 8)\,kg = 16\ kg$

$a_x = \frac{F_{1,x} + F_{2,x} + F_{3,x}}{M}$ $\quad$ $a_y = \frac{F_{1,y} + F_{2,y} + F_{3,y}}{M}$

$a_{cdm,x}$ M $a_{cdm,y}$ M

VERSO SINISTRA

$$a_{cdm,x} = \frac{(-6+14)N + 12\cos 45°}{16\ kg} = 1,03\ m/s^2$$

COMPONENTE ASSE x

$F_1 = 0$

$F_3 = 0$

$$a_{cdm,y} = \frac{12 \sin 45°}{16\ kg} = 0,530\ m/s^2$$

COMPONENTE ASSE y

$$a_{cdm} = \sqrt{(a_{cdm,x})^2 + (a_{cdm,y})^2}$$ → MODULO a_{cdm}

$$a_{cdm} = \sqrt{(1,03\ m/s^2)^2 + (0,530\ m/s^2)^2} = \sqrt{(1,0609 + 0,2809)\ m/s^2} = \sqrt{1,3418\ m/s^2}$$

$$= 1,16\ m/s^2$$

$$\theta = ARCtg\left(\frac{a_{cdm,y}}{a_{cdm,x}}\right) \longrightarrow \theta = ARCtg\left(\frac{0,53}{1,03}\right) = 27°$$

QUANTITÁ DI MOTO

LA QUANTITÁ DI MOTO DI UNA PARTICELLA È UN VETTORE $\vec{p}$ DEFINITO COME

VELOCITÁ DELLA PARTICELLA

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$ QUANTITÁ DI MOTO DI UNA PARTICELLA $\left[S.I.\ \ Kg \cdot m/s\right]$

MASSA DELLA PARTICELLA

- FORZA E QUANTITÁ DI MOTO: IN REALTÁ NEWTON ESPRESSE LA SUA SECONDA LEGGE IN TERMINI DI QUANTITÁ DI MOTO, O MEGLIO DI MOMENTO:

LA RAPIDITÁ DI VARIAZIONE DEL MOMENTO DI UNA PARTICELLA È PROPORZIONALE ALLA FORZA NETTA CHE AGISCE SULLA PARTICELLA E HA LA STESSA DIREZIONE DI QUELLA FORZA

$$F_{NET} = \frac{dP}{dt} \rightarrow F_{NET} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

URTO ED IMPULSO

La quantità di moto $\boldsymbol{p}$ di qualsiasi corpo puntiforme non può variare se non interviene una forza esterna a farlo. Per esempio, possiamo spingere una palla per cambiarne la quantità di moto o, più violentemente, possiamo colpirla con una mazza, cosa che chiamiamo comunemente *urto*. In una tale *collisione* la forza esterna agisce per breve tempo, è molto intensa e la quantità di moto del corpo colpito varia repentinamente. Gli urti sono comuni nella vita di tutti i giorni e sappiamo quanto siano costosi quelli tra veicoli. Torneremo anche alle collisioni tra automobili, ma per il momento rivolgiamo la nostra attenzione al più semplice urto di una particella in movimento (*proiettile*) contro un altro corpo (*bersaglio*).

URTO SINGOLO

IMMAGINA CHE IL PROIETTILE SIA UNA PALLA E CHE IL BERSAGLIO SIA UNA MAZZA. L'URTO È DI BREVE DURATA E LA PALLA RISENTE DI UNA FORZA IN GRADO DI FRENARLA, ARRESTARLA ED ANCHE DI INVERTIRE IL SUO MOTO.

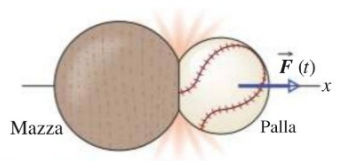


Figura 9.8 Nella collisione tra mazza e palla, su quest'ultima agisce una forza $F(t)$.

SULLA PALLA AGISCE UNA FORZA $F(t)$ VARIABILE NEL TEMPO CHE MODIFICA LA SUA QUANTITÀ DI MOTO P. TALE VARIAZIONE È LEGATA ALLA FORZA DALLA SECONDA LEGGE DI NEWTON

$$dP = F(t)\,dt$$

LA VARIAZIONE TOTALE DI QUANTITÀ DI MOTO A SEGUITO DELL'URTO SI PUÓ TROVARE INTEGRANDO DA UN ISTANTE t_i PRIMA DELL'URTO AD UN ISTANTE t_f DOPO L'URTO

$$\int_{t_i}^{t_f} dP = \int_{t_i}^{t_f} F(t)\,dt$$

DIPENDE DALL'INTENSITÀ E DALLA DURATA DI AZIONE DELLA FORZA DELL'URTO, È DETTO IMPULSO J DELL'URTO

L'INTEGRALE VALE $P_f - P_i$, ED È LA VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO DEL CORPO

TEOREMA DELL'IMPULSO

$$\Delta\vec{P} = \vec{J}$$

OPPURE

$$J = \int_{t_i}^{t_f} F(t)\,dt$$

DEFINIZIONE DI IMPULSO

$P_f - P_i = J$

OPPURE

$\frac{t_f - t_i}{\Delta t}$ → $\overline{J} = \overline{F}\,\Delta t$

$$\Delta P = J$$

POSSIAMO DIRE CHE LA VARIAZIONE DI QUANTITÀ DI MOTO DEL CORPO È UGUALE ALL'IMPULSO CHE AGISCE SU DI ESSO

SERIE DI URTI

Consideriamo la forza esercitata su un corpo quando questo subisce una serie di ripetute e identiche collisioni. Potremmo per esempio adattare una di quelle macchinette che sparano per allenamento le palle da tennis, in modo da costringerla a lanciare le palline contro un muro a ritmo elevato. Ciascun urto di una pallina genera una forza applicata al muro, ma non è questa la forza di cui vogliamo occuparci. Siamo ora interessati piuttosto a valutare la forza media $\bar{F}$ esercitata sul muro dal bombardamento di palline, cioè la forza media prodotta da un gran numero di collisioni successive.

Nella figura 9.10 è rappresentata una fila di corpi, dotati di identiche masse m, che urtano a intervalli regolari, muovendosi lungo l'asse x, un corpo bersaglio, che è in posizione fissa. Sia n il numero di corpi che vengono a urtare il bersaglio nell'intervallo Δt. Il moto si svolge lungo l'asse x e quindi possiamo limitarci alle componenti delle quantità di moto lungo quest'asse. Ciascun proiettile ha quantità di moto iniziale mv e subisce una variazione ΔP nella sua quantità di moto in seguito all'urto. Durante l'intervallo Δt la variazione complessiva di quantità di moto dovuta agli n proiettili sarà $n\Delta P$. L'impulso complessivo J che ne risulta nel medesimo intervallo di tempo, diretto anch'esso lungo l'asse x, deve avere lo stesso modulo di $n\Delta P$ ma verso opposto. Possiamo scrivere questa relazione come

$$J = -n\Delta p \tag{9.36}$$

in cui il segno meno indica che J e Δp hanno versi opposti.

Forza media. Combinando la (9.36) con la (9.35) si ricava il modulo della forza media $\bar{F}$ che agisce sul corpo bersaglio durante la collisione:

$$\bar{F} = \frac{J}{\Delta t} = -\frac{n}{\Delta t}\Delta p = -\frac{n}{\Delta t} m\Delta v \tag{9.37}$$

Il rapporto $n/\Delta t$ è la frequenza degli urti dei corpi della fila contro il bersaglio fisso e Δv è la variazione di velocità di ciascun proiettile.

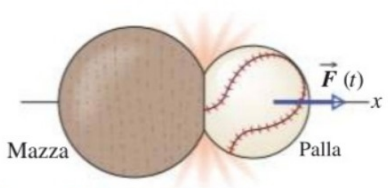
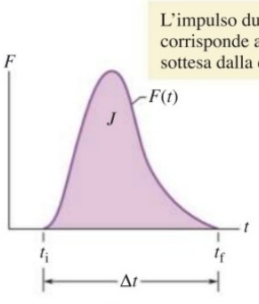
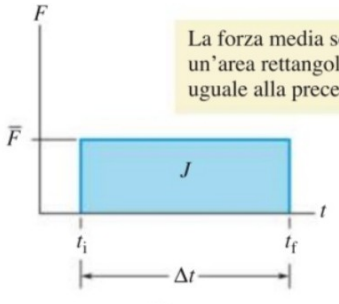


Figura 9.8 Nella collisione tra mazza e palla, su quest'ultima agisce una forza $F(t)$.



(a)



(b)

VARIAZIONE DI VELOCITÁ

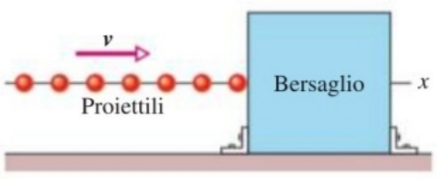
- SE I CORPI DELLA SERIE SI FERMANO NELL'IMPATTO AVREMMO $-\frac{n}{\Delta t} m \Delta V$ $\Delta V = V_f - V_i = 0 - V_i = -V_i$ OVE $V_i\ (=V)$ E $V_f\ (=0)$, RISPETTIVAMENTE, SONO LA VELOCITÁ PRIMA E DOPO L'URTO.

- SE INVECE I CORPI ALL'ATTO DELL'URTO, RIMBALZANO INDIETRO DAL BERSAGLIO SENZA VARIAZIONE DI VELOCITÁ SCALARE, SOSTITUENDO $V_f = -V$, SI RICAVA $\Delta V = V_f - V_i = -V - V = -2V$

Nell'intervallo di tempo Δt una massa complessiva $\Delta m = nm$ entra in collisione col corpo bersaglio, e possiamo riscrivere la (9.37) come

$$\bar{F} = -\frac{\Delta m}{\Delta t}\,\Delta v \qquad (9.40)$$

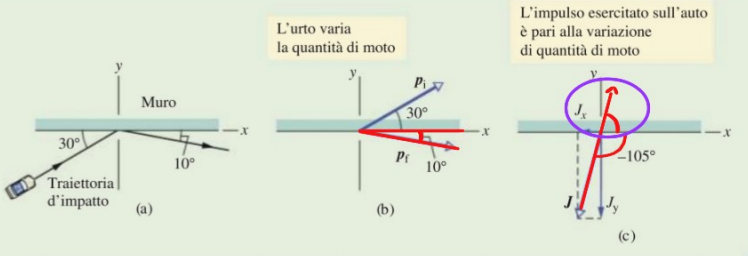
ove $\Delta m/\Delta t$ è la massa per unità di tempo che urta il blocco bersaglio. Anche qui per il valore di Δv potremo usare, a seconda dei casi, l'equazione 9.38 o la 9.39.



ESERCIZIO n°3

Urto di un'auto da corsa contro il muro. Nella figura 9.11a è schematizzata, vista dall'alto, un'auto da corsa che va a sbattere, con angolo di 30° e velocità di 70 m/s, contro la spalletta laterale indeformabile della pista. Subito dopo l'urto l'auto si dirige verso la pista con angolo di 10° alla velocità di 50 m/s. Consideriamo la massa del pilota a bordo, che è $m = 80$ kg.

(a) Quanto vale l'impulso J che subisce il pilota durante la collisione?



$$\vec{J} = \Delta\vec{P} = \vec{P}_f - \vec{P}_i = m\vec{V}_f - m\vec{V}_i = m\left(\vec{V}_f - \vec{V}_i\right)$$

$$J = \sqrt{J_x^2 + J_y^2} \qquad \theta = \text{ARCtg}\left(\frac{J_y}{J_x}\right)$$

$$J_x = m\left(V_{f,x} - V_{i,x}\right) \qquad J_y = m\left(V_{f,y} - V_{i,y}\right)$$

COMPONENTE X

$J_x = m\left(V_{f,x} - V_{i,x}\right) \longrightarrow (80\ \text{kg})\left[(50\ \text{m/s})\cos(-10°) - (70\ \text{m/s})\cos 30°\right] = -910\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

COMPONENTE Y

$J_y = m\left(V_{f,y} - V_{i,y}\right) \longrightarrow (80\ \text{kg})\left[(50\ \text{m/s})\,\text{sen}(-10°) - (70\ \text{m/s})\,\text{sen}\,30°\right] = -3500\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

IMPULSO

$J = (-910\,i - 3500\,j)\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

MODULO

$J = \sqrt{(-910)^2 + (3500)^2} = \sqrt{13078100} = 3616\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

DIREZIONE di J

$\theta = \text{ARCtg}\left(\frac{-3500}{-910}\right) = -150°$

~~(b)~~ La durata dell'impatto Δt per l'intero processo d'urto è 14 ms. Qual è l'intensità della forza media che agisce sul pilota?

RICAVO $\bar{F}$

$J = \bar{F}\Delta T \longrightarrow \bar{F} = \frac{J}{\Delta T}$

$\bar{F} = \frac{3616\ Kg \cdot m/s}{0,014\ s} = 2,583 \cdot 10^5\ N$

CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÁ DI MOTO

SUPPONIAMO CHE LA RISULTANTE DELLE FORZE ESTERNE AGENTI SU UN SISTEMA DI PARTICELLE SIA ZERO (IL SISTEMA SIA ISOLATO) E CHE NESSUNA PARTICELLA ENTRI NEL SISTEMA O NE ESCA

$F_{NET} = 0 \qquad F_{NET} = \frac{dP}{dt} \to 0 \qquad P = \text{COSTANTE}$ (SISTEMA CHIUSO ED ISOLATO)

- QUANDO SU UN SISTEMA DI PUNTI MATERIALI AGISCE UNA FORZA RISULTANTE ESTERNA NULLA, LA QUANTITÁ DI MOTO TOTALE P DEL SISTEMA SI CONSERVA INVARIATA

QUESTO RISULTATO È DETTO PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÁ DI MOTO E COSTITUISCE UNO STRUMENTO POTENTE NELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

$P_i = P_f$ SISTEMA CHIUSO ED ISOLATO

- SE UNA COMPONENTE DI UNA FORZA ESTERNA NETTA AGENTE SU UN SISTEMA CHIUSO È ZERO LUNGO UN ASSE, LA COMPONENTE DELLA QUANTITÁ DI MOTO DEL SISTEMA LUNGO QUELL'ASSE NON CAMBIA

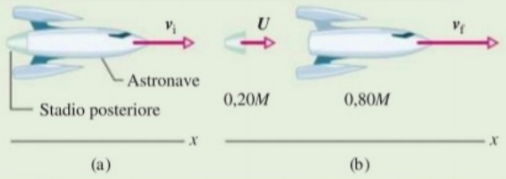
SE LA RISULTANTE DI TUTTE LE COMPONENTI È NULLA ALLORA VALE

SE LA RISULTANTE DI TUTTE LE COMPONENTI È NULLA, ALLORA VALE IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO LUNGO QUELL'ASSE

ESERCIZIO n°4

Esplosione unidimensionale. Un'astronave di massa totale M sta viaggiando nelle profondità dello spazio alla velocità, rispetto al Sole, v_1 = 2100 km/h lungo l'asse x (fig. 9.12a). Espelle uno stadio posteriore di massa 0,20 M alla velocità relativa u = 500 km/h rispetto all'astronave, diretta lungo l'asse x (fig. 9.12b). Qual è in seguito la velocità dell'astronave rispetto al Sole?

La separazione esplosiva può modificare le quantità di moto delle due parti, ma non quella totale del sistema



$P_i = P_f$ $\quad P_i = mV_i$ $\quad P_f = (0,2\ M)(V_f - U) + (0,8\ M)V_f$

$u = V_f - U$ $\quad U = V_f - u$

È LA VELOCITÀ RELATIVA DELLO STADIO POSTERIORE RISPETTO ALL'ASTRONAVE

$MV_i = 0,80M \cdot V_f + 0,20\ M \cdot V_f - 0,20M \cdot U$

$= MV_f - 0,20M \cdot u$

$V_i = V_f - 0,20 \cdot u$

$V_f = V_i + 0,20 \cdot u$

$V_f = 2100\ km/h + 0,20 \cdot 500\ km/h = 2200\ km/h$

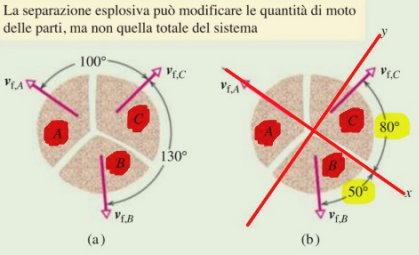
$V_i = 2200\ km/h - 0,20 \cdot 500\ km/h = 2100\ km/h$

ESERCIZIO n°5

Esplosione bidimensionale. Un fuoco artificiale collocato dentro una noce di cocco di massa M, inizialmente a riposo su un pavimento privo di attrito, spacca il frutto in tre pezzi che si allontanano scivolando sul pavimento, come si vede dall'alto nella figura 9.13a. Il pezzo C, di massa 0,30M, ha una velocità $v_{f,C}$ = 5,0 m/s^2. (L'indice «f» sta per «finale».)

(a) Qual è la velocità del pezzo B, di massa 0,20M?

La separazione esplosiva può modificare le quantità di moto delle parti, ma non quella totale del sistema



$P_{i,y} = P_{f,y}$ $\quad P_{f,By} = -0,20M \cdot V_{f,By} \longrightarrow -0,20M \cdot V_{f,B} \sin 50°$

$P_{f,Ay} = 0$ $\quad P_{f,Cy} = 0,30M \cdot V_{f,Cy} \longrightarrow 0,30M \cdot V_{f,C} \sin 80°$

SI NOTI CHE $P_{f,Ay} = 0$ GRAZIE AL SISTEMA DI ASSI x, y

$P_{iy} = P_{fy} = P_{f,Ay} + P_{f,By} + P_{f,Cy}$ $\qquad V_{f,C} = 5\ m/s$

$0 = 0 - 0{,}20M \cdot V_{f,B} \sin 50° + 0{,}30M \cdot 5\ m/s \cdot \sin 80°$

$V_{f,B} = 9{,}64\ m/s$

~~(b)~~ Qual è la velocità del pezzo A?

$P_{i,x} = P_{f,x}$

$P_{f,Ax} = -0{,}50M \cdot V_{f,Ax}$

$P_{f,Bx} = 0{,}20M \cdot V_{f,Bx} \longrightarrow 0{,}50M \cdot V_{f,B} \cos 50°$

$P_{f,Cx} = 0{,}30M \cdot V_{f,Cx} \longrightarrow 0{,}30M \cdot V_{f,C} \cos 80°$

$P_{i,x} = P_{f,x} = P_{f,Ax} + P_{f,Bx} + P_{f,Cx}$

$V_{f,C} = 5\ m/s$

$V_{f,B} = 9{,}64\ m/s$

$V_{f,C} = ?$

$0 = -0{,}50M \cdot V_{f,A} + 0{,}20M \cdot (9{,}64\ m/s) \cos 50° + 0{,}30M \cdot 5\ m/s \cdot \cos 81°$

$V_{f,A} = 3\ m/s$

QUANTITÁ DI MOTO ED ENERGIA CINETICA NEGLI URTI

- SE NELL'URTO TRA DUE CORPI L'ENERGIA CINETICA TOTALE DEL SISTEMA NON CAMBIA, SI DICE CHE L'ENERGIA CINETICA SI CONSERVA (È LA STESSA PRIMA E DOPO L'URTO). UN URTO DI QUESTO TIPO È CHIAMATO URTO ELASTICO

- NEGLI URTI TRA OGGETTI COMUNI, COME TRA DUE AUTO O TRA UNA PALLA ED UNA MAZZA, UNA CERTA PORZIONE DI ENERGIA SI TRASFERISCE DALL'ENERGIA CINETICA AD ALTRE FORME DI ENERGIA, COME L'ENERGIA TERMICA O L'ENERGIA ACUSTICA. L'ENERGIA CINETICA DUNQUE IN QUESTI CASI NON SI CONSERVA E L'URTO È DETTO ANELASTICO

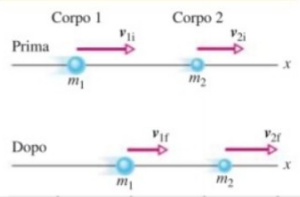
In certe situazioni possiamo tuttavia considerare la collisione tra due oggetti comuni come *approssimativamente* elastica. Supponiamo di far cadere una pallina di gomma su un

pavimento duro. Se l'urto tra pallina e pavimento (o la Terra) fosse elastico, la pallina non perderebbe energia cinetica nell'evento e rimbalzerebbe risalendo alla stessa quota da cui era partita. Sappiamo tuttavia che l'altezza di rimbalzo è sempre almeno un poco minore, dimostrando che quantomeno una piccola parte di energia cinetica si perde nell'urto e che quindi la collisione è in qualche misura anelastica.

POTREMMO PERÓ TRASCURARE QUESTA PERDITA DI ENERGIA CINETICA, SE È MODESTA, ED APPROSSIMARE IL FENOMENO CON UN URTO ELASTICO

La collisione anelastica tra due corpi comporta sempre una perdita di energia cinetica del sistema. La massima perdita si ha quando i corpi si incollano insieme, nel qual caso si parla di urto **completamente anelastico**. La collisione tra una pallina e una racchetta da tennis è in parte anelastica, ma se la pallina fosse rappresentata da un pezzo di plastilina, l'urto sarebbe completamente anelastico. Una buona ragione per cui nel tennis non si usano palle di plastilina!

Configurazione generica di un urto anelastico



URTO ANELASTICO UNIDIMENSIONALE

$$P_{1,i} + P_{2,i} = P_{1,f} + P_{2,f}$$ CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÁ DI MOTO

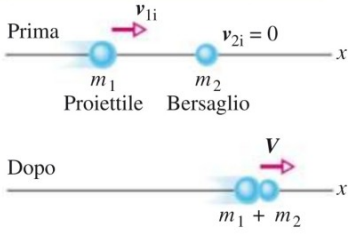
MOTO UNIDIMENSIONALE, POSSIAMO LIMITARE L'ANALISI ALLE SOLE COMPONENTI LUNGO LA DIREZIONE DEL MOTO E SCRIVERE IN FORMA SCALARE

$$m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f}$$

SE CONOSCIAMO PER ESEMPIO LE MASSE, LE v_i ED UNA DELLE v_f, POSSIAMO TROVARE LA v_f INCOGNITA

URTO COMPLETAMENTE ANELASTICO IN UNA DIMENSIONE

Nell'urto completamente anelastico i corpi restano attaccati insieme



QUESTA FIGURA MOSTRA DUE CORPI PRIMA E DOPO UN URTO COMPLETAMENTE ANELASTICO (SIGNIFICANO CHE I DUE CORPI SI ATTACCANO L'UNO ALL'ALTRO). IL CORPO DI MASSA m_2 È INIZIALMENTE FERMO ($v_{2,i} = 0$). CHIAMIAMO QUESTO CORPO BERSAGLIO E DIAMO ALL'ALTRO CORPO INCIDENTE IL NOME DI PROIETTILE. DOPO L'URTO

L'INSIEME INCOLLATO DEI DUE CORPI HA VELOCITÀ V

$m_1 \vec{V}_{1,i} = (m_1 + m_2) V_f \longrightarrow \vec{V}_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{V}_{1,i}$

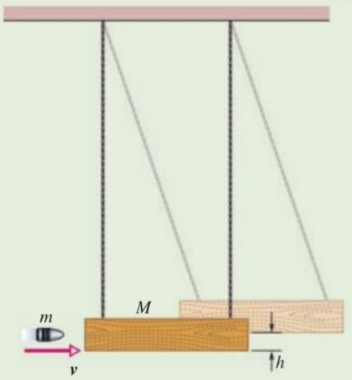
SI NOVI CHE V_f SARÀ COMUNQUE MINORE DI $V_{1,i}$ PERCHÈ IL RAPPORTO $\frac{m_1}{m_1+m_2}$ È SICURAMENTE < 1

ESERCIZIO N° 6

Diamo qui un esempio di una tecnica usata comunemente in fisica. Abbiamo un fenomeno che non possiamo elaborare matematicamente perché non disponiamo di un'equazione che lo descriva nella sua interezza. Lo separiamo in stadi successivi che possiamo elaborare separatamente grazie alle equazioni che ci sono invece note.

● Il *pendolo balistico* è un dispositivo un tempo usato per misurare la velocità dei proiettili prima dell'introduzione dei cronometri elettronici. L'esemplare rappresentato nella figura 9.17 è formato da un voluminoso blocco di legno, di massa $M = 5{,}4$ kg, sospeso a due lunghe funi. Un proiettile di massa $m = 9{,}5$ g è sparato contro il blocco, nel quale repentinamente si arresta. Il sistema *blocco + proiettile* oscilla quindi verso destra e

Qui avvengono due fenomeni. La pallottola urta il blocco. Poi il sistema blocco-pallottola dondola elevandosi di un'altezza h



$V_{f,b} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} V_{i,P}$ b = BLOCCO P = PENDOLO $U = mgh$

$\Delta K = -\Delta U$ $\Delta K = 0 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2) V_B^2 = (m_1 + m_2) gh$

$\underbrace{\frac{1}{2}(m_1 + m_2) V_B^2}_{E_C} = \underbrace{(m_1 + m_2) gh}_{E_P} \longrightarrow V_B = \sqrt{2gh}$

$V_P = \frac{m_1 + m_2}{m_1} \sqrt{2gh} = \frac{(0{,}0095 + 5{,}4)\,\text{kg}}{0{,}0095\,\text{kg}} \sqrt{2\,(9{,}8\ \text{m/s}^2)(0{,}063\ \text{m})} = 569{,}4 \cdot 1{,}1 = 627\ \text{m/s}$

URTI ELASTICI IN UNA DIMENSIONE

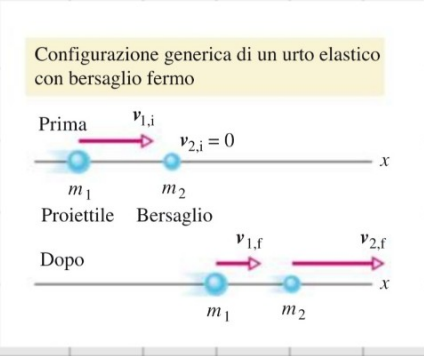
TUTTI GLI URTI PIÚ COMUNI SONO PREVALENTEMENTE ANELASTICI, MA POSSIAMO APPROSSIMARE ALCUNI URTI COME SE FOSSERO ELASTICI, URTI NEI QUALI PRESSOCHÉ TUTTA L'ENERGIA CINETICA SI CONSERVA SENZA QUINDI TRASFORMARSI IN ALTRE FORME DI ENERGIA.

● IN UN URTO ELASTICO DUNQUE

$$\begin{pmatrix}\text{ENERGIA CINETICA}\\ \text{TOTALE INIZIALE}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{ENERGIA CINETICA}\\ \text{TOTALE FINALE}\end{pmatrix}$$

QUESTO SIGNIFICA CHE IN UN URTO ELASTICO L'ENERGIA CINETICA DI CIASCUN CORPO COINVOLTO PUÓ VARIARE, MA L'ENERGIA CINETICA TOTALE RIMANE COSTANTE

BERSAGLIO FISSO



IL CORPO PROIETTILE DI MASSA m_1 E VELOCITÁ INIZIALE $V_{1,i}$ COLPISCE IL CORPO BERSAGLIO DI MASSA m_2 INIZIALMENTE A RIPOSO ($V_{2,i} = 0$). ASSUMIAMO CHE IL SISTEMA DEI DUE CORPI SIA CHIUSO ED ISOLATO. APPLICANDO QUINDI ALL'URTO I PRINCIPI DELLA CONVERSAZIONE DELLA QUANTITÁ DI MOTO (SISTEMA CHIUSO ED ISOLATO) E DELL'ENERGIA CINETICA (URTO ELASTICO) SI TROVA

$$m_1 \vec{V}_{1,i} = m_1 \vec{V}_{1,f} + m_2 \vec{V}_{2,f}$$ QUANTITÁ DI MOTO

$$\frac{1}{2} m_1 V_{1,i} = \frac{1}{2} m_1 V_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{2,f}^2$$

$$m_1 (V_{1,i} - V_{1,f}) = m_2 V_{2,f}$$

$$m_1 (V_{1,i} - V_{1,f})(V_{1,i} + V_{1,f} = m_2 V_{2,f}^2$$

$$V_{1,f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} V_{1,i}$$

$$V_{2,f} = \frac{2 m_1}{m_1 + m_2} V_{1,i}$$

È SEMPRE POSITIVO

ESAMINIAMO DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI

1) MASSE UGUALI

SE $m_1 = m_2$ $v_{1,f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i}$ $v_{2,f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,i}$ SI RIDUCONO A $v_{1,f} = 0$, $v_{2,f} = v_{1,i}$

CHE POTREMMO CHIAMARE REGOLA DEL GIOCATORE DI BOCCE. DA ESSA RISULTA CHE IN UN URTO FRONTALE FRA DUE CORPI DI UGUALE MASSA IL CORPO 1 (IL PROIETTILE, INIZIALMENTE IN MOTO) SI ARRESTA NEL PUNTO DELL'URTO, MENTRE IL CORPO 2 (IL BERSAGLIO, INIZIALMENTE FERMO) SI ALLONTANA ALLA VELOCITÀ INIZIALE DEL CORPO 1.

2. Bersaglio massiccio Riferendoci alla figura 9.18, diremo che il bersaglio è «massiccio» quando $m_2 \gg m_1$. Potremmo per esempio sparare una pallina da golf contro una palla di cannone. Le equazioni 9.65 e 9.66 si riducono allora a

$$v_{1,f} \approx -v_{1,f} \qquad \text{e} \qquad v_{2,f} \approx \left(\frac{2m_1}{m_2}\right) v_{1,i}\,. \tag{9.67}$$

Da queste ultime equazioni risulta che il corpo 1 (la pallina da golf) rimbalza semplicemente all'indietro nella direzione di provenienza a velocità invariata, mentre il corpo 2 (la palla di cannone) si muove lentamente in avanti, perché la quantità fra parentesi nell'equazione 9.67 è molto inferiore all'unità.

3. Proiettile massiccio Questo è il caso opposto: $m_1 \gg m_2$. Questa volta spariamo una palla di cannone contro una pallina da golf. Le equazioni 9.65 e 9.66 si riducono allora a

$$v_{1,f} \approx -v_{1,f} \qquad \text{e} \qquad v_{2,f} \approx 2v_{1,i}. \tag{9.68}$$

BERSAGLIO MOBILE

$$m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f}$$

MENTRE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA CINETICA SI SCRIVERÀ

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2$$

$$m_1 (v_{1,i} - v_{1,f}) = -m_2 (v_{2,i} - v_{2,f})$$

$$m_1 (v_{1,i} - v_{1,f})(v_{1,i} + v_{1,f}) = -m_2 (v_{2,i} - v_{2,f})(v_{2,i} + v_{2,f})$$

$$v_{1,f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2,i}$$

$$v_{2,f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1,i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2,i}$$

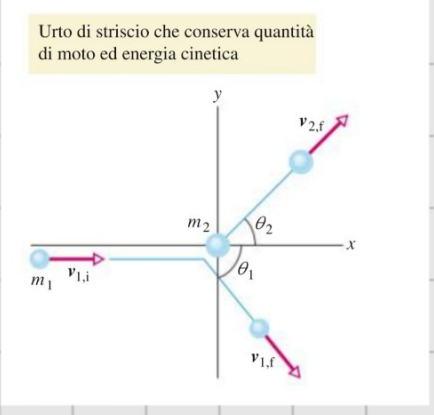
URTI IN DUE DIMENSIONI

QUANDO DUE CORPI COLLIDONO, GLI IMPULSI APPLICATI DALL'UNO SULL'ALTRO DETERMINANO LE DIREZIONI CHE ESSI ASSUMONO DOPO L'URTO. IN PARTICOLARE QUANDO L'URTO NON È FRONTALE, I CORPI NON FINISCONO COL MUOVERSI LUNGO LO STESSO ASSE INIZIALE

$$P_{1,i} + P_{2,i} = P_{1,f} + P_{2,f}$$

SE L'URTO È ANCHE ELASTICO (UN CASO PARTICOLARE) SI CONSERVA ANCHE L'ENERGIA CINETICA TOTALE:

$$K_{1,i} + K_{2,i} = K_{i,f} + K_{2,f}$$



COMPONENTE x

$$m_1 v_{1,i} = m_1 v_{1,f} \cos\theta_1 + m_2 v_{2,f} \cos\theta_2$$

COMPONENTE y

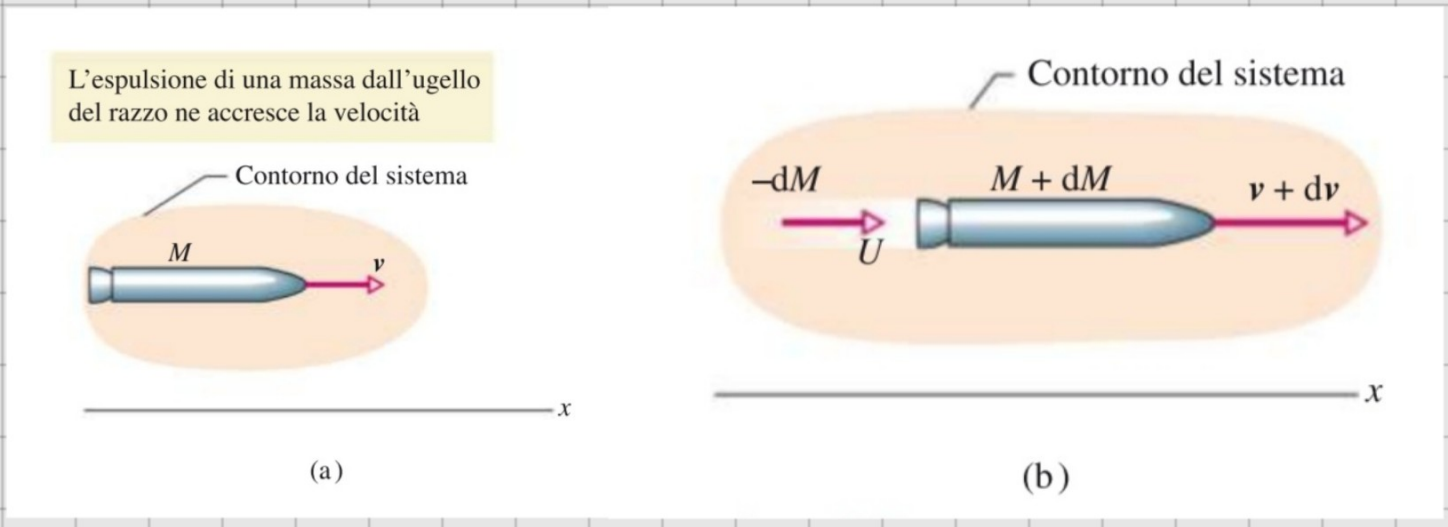
$$0 = -m_1 v_{1,f} \operatorname{sen}\theta_1 + m_2 v_{2,f} \operatorname{sen}\theta_2$$

SE LA COLLISIONE È ELASTICA

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2 \qquad E_c$$

SISTEMA A MASSA VARIABILE: I RAZZI

SUPPONETE DI ESSERE IN UN SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE E DI OSSERVARE UN RAZZO CHE ACCELERA NELLO SPAZIO SENZA CHE SU DI ESSO AGISCANO FORZE GRAVITAZIONALI O DI RESISTENZA DELL'ARIA. AD UN ISTANTE ARBITRARIO t, SIA M LA MASSA E v LA VELOCITÀ DEL RAZZO IN QUESTO MOTO UNIDIMENSIONALE



IL RAZZO HA ORA VELOCITÀ $V+dV$ E MASSA $M+dM$, OVE LA VARIAZIONE DI MASSA dM È UNA QUANTITÀ NEGATIVA. I GAS DI SCARICO EMESSI DAL RAZZO NELL'INTERVALLO dt HANNO MASSA $-dM$ E VELOCITÀ U RISPETTO AL NOSTRO SISTEMA DI RIFERIMENTO INERZIALE

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f \longrightarrow \underbrace{MV}_{P_i} = \underbrace{-dM\,U + (M+dM)(V+dV)}_{P_f}$$

OVE IL PRIMO TERMINE DEL SECONDO MEMBRO È LA QUANTITÀ DI MOTO DEI PROTOCOLLI DI SCARICO EMESSI DURANTE L'INTERVALLO dt, ED IL SECONDO TERMINE QUELLA DEL RAZZO ALLA FINE DELLO STESSO INTERVALLO

- LA VELOCITÀ U DEI PRODOTTI DI SCARICO RISPETTO AL RAZZO, CHE SI OTTIENE SOTTRAENDO LA VELOCITÀ U DALLA VELOCITÀ $V+dV$ DEL RAZZO ALLA FINE DELL'INTERVALLO dt

$u = (v+dv) - U$ → $U = (v+dv) - u$

RAZZO $(v+dv)$ — dM U

SOSTITUIAMO U ALL'EQUAZIONE

$$MV = -dM\,U + (M+dM)(V+dv)$$

P_i — P_f

$$-\frac{dM}{dt}\vec{u} = M\frac{dv}{dt}$$

CHIAMANDO R (POSITIVO ED ISTANTANEO) IL CONSUMO TEMPORALE DI COMBUSTIONE (MASSA NELL'UNITÀ DI TEMPO), POSSIAMO SOSTITUIRE $-R$ ALL'ESPRESSIONE $\frac{dM}{dt}$; INOLTRE SAPPIAMO CHE $\frac{dv}{dt}$ È L'ACCELERAZIONE a DEL RAZZO

$R_u = Ma$ PRIMA EQUAZIONE DEL RAZZO

$$-\frac{d|M}{d|t}u = M\frac{d|v}{d|t} \rightarrow \boxed{d|v = -u\frac{d|M}{M}}$$

$$\Delta v = -u\frac{\Delta M}{M}$$

$$v_f - v_i = u\ln\frac{M_i}{M_f}$$